

## 2014 年普通高校招生考试广东卷试题解析（精编版）

1、以下细胞结构中，RNA 是其结构组成的是（ ）

A、液泡 B、核糖体 C、高尔基体 D、溶酶体

2、以下过程一定存在反馈调节的是（ ）

①胰岛素分泌量对血糖浓度的影响

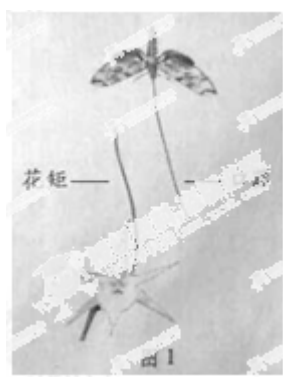
②运动强度对汗腺分泌的影响

③降雨量对土壤动物存活率的影响

④害虫数量对其天敌鸟类数量的影响

A、①② B、②③ C、③④ D、①④

3、某种兰花有细长的花矩（图 1），花矩顶端贮存着花蜜，这种兰花的传粉需借助具有细长口器的蛾在吸食花蜜的过程中完成。下列叙述正确的是（ ）



A、蛾口器的特征决定兰花花矩变异的方向

B、花矩变长是兰花新种形成的必要条件

C、口器与花矩的相互适应是共同进化的结果

D、蛾的口器会因吸食花蜜而越变越长

4、下列叙述错误的是（ ）

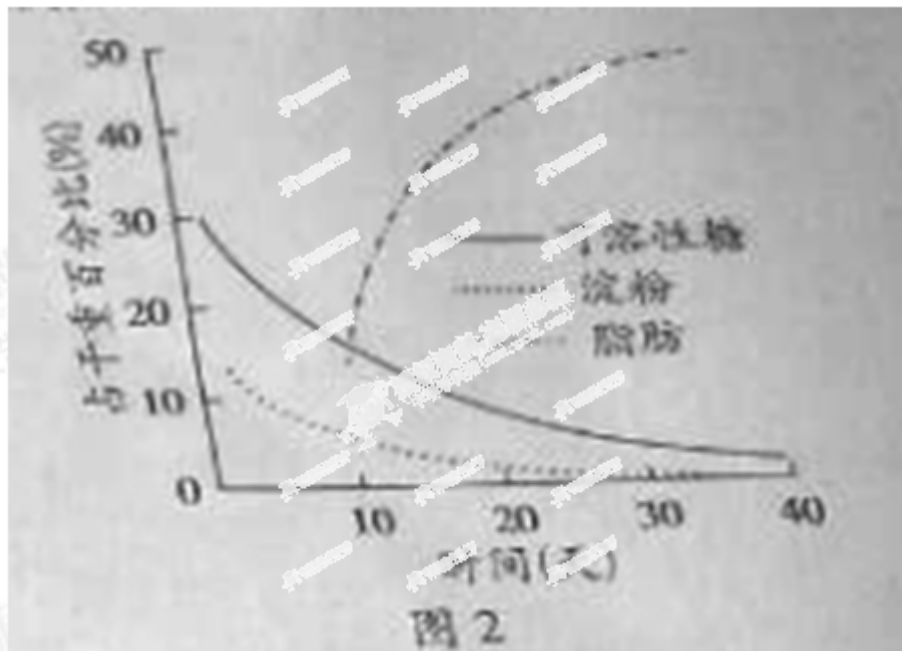
A、醋酸菌在无氧条件下利用乙醇产生醋酸

B、酵母菌在无氧条件下利用葡萄糖汁产生酒精

C、泡菜腌制利用了乳酸菌的乳酸发酵

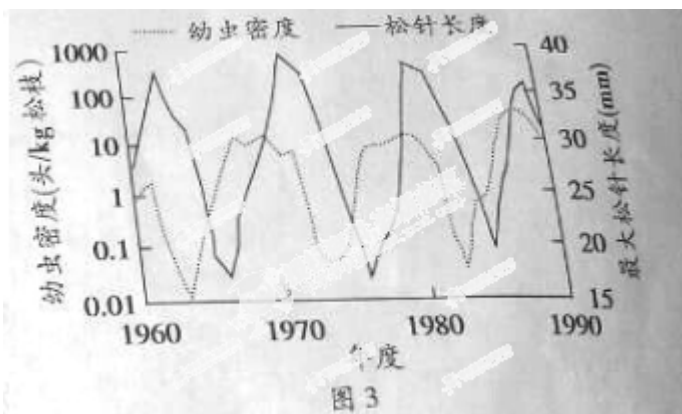
D、腐乳制作利用了毛霉等微生物的蛋白酶和脂肪酶

5、油菜种子成熟过程中部分有机物的变化如图 2 所示，将不同成熟阶段的种子匀浆后检测，结果正确的是（ ）



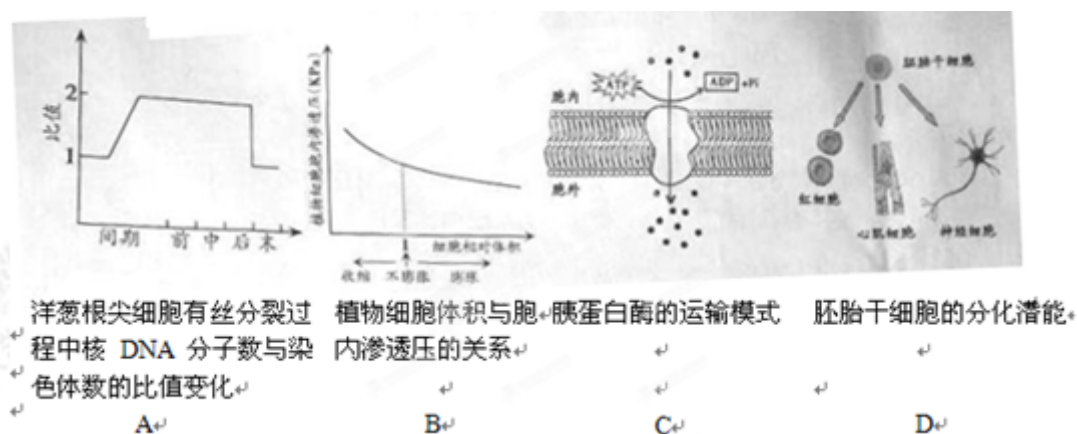
| 选项 | 取样时间   | 检测试剂    | 检测结果 |
|----|--------|---------|------|
| A  | 第 10 天 | 斐林试剂    | 不显色  |
| B  | 第 20 天 | 双缩脲试剂   | 不显色  |
| C  | 第 30 天 | 苏丹III试剂 | 橘黄色  |
| D  | 第 40 天 | 碘液      | 蓝色   |

6、在一稳定生态系统中，灰线小卷蛾幼虫以落叶松松针为食，幼虫摄食对松树的代谢活动有一定影响，进而影响下一年幼虫食物的质和量。幼虫密度与最大松针长度的变化如图 3 所示。以下叙述错误的是（ ）

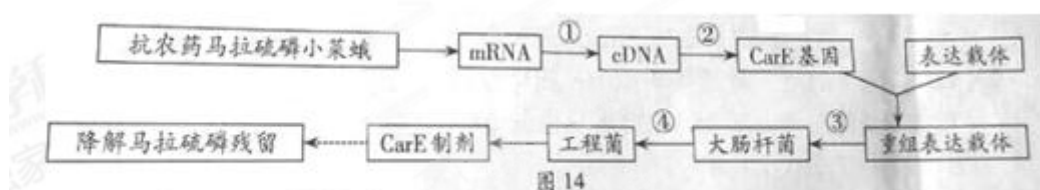


- A、幼虫密度呈周期性波动
- B、幼虫摄食改变了落叶松的丰富度
- C、可利用样方法调查幼虫的密度
- D、幼虫摄食对松针长度的影响具滞后性

24、以下选项正确的是（ ）



25.利用基因工程技术生产羧酸酯酶（CarE）制剂的流程如图 14 所示，下列叙述正确的是（ ）



- A、过程①需使用逆转录酶
- B、过程②需使用解旋酶和 PCR 获取目的基因
- C、过程③使用的感受态细胞可用 NaCl 溶液制备
- D、过程④可利用 DNA 分子杂交鉴定目的基因是否已导入受体细胞

26（16 分）

观测不同光照条件下生长的柑橘，结果见下表，请回答下列问题：

| 光照强度 | 叶色 | 平均叶面积<br>( $\text{cm}^2$ ) | 气孔密度<br>( $\text{个} \cdot \text{mm}^{-2}$ ) | 净光合速率 ( $\mu\text{molCO}_2 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ ) |
|------|----|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 强    | 浅绿 | 13.6 (100%)                | 826 (100%)                                  | 4.33 (100%)                                                           |
| 中    | 绿  | 20.3 (149%)                | 768 (93%)                                   | 4.17 (96%)                                                            |
| 弱    | 深绿 | 28.4 (209%)                | 752 (91%)                                   | 3.87 (89%)                                                            |

（注：括号内的百分数以强光照的数据作为参考）

(1) $\text{CO}_2$  以\_\_\_\_\_方式进入叶绿体后，与\_\_\_\_\_结合而被固定，固定产物的还原需要光反应提供的\_\_\_\_\_。

(2)在弱光下，柑橘通过\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_来吸收更多的光能，以适应弱光环境。

(3)与弱光下相比，强光下柑橘平均每片叶的气孔总数\_\_\_\_\_，单位时间内平均每片叶  $\text{CO}_2$  吸收量\_\_\_\_\_。  
对强光下生长的柑橘适度遮阴，持续观测叶色、叶面积和净光合速率，这三个指标中，最先发生改变的是\_\_\_\_\_，最后发生改变的是\_\_\_\_\_。

27（16 分）

(1)小红不小心被针刺，随即出现抬手动作，其神经反射如图 15 所示。

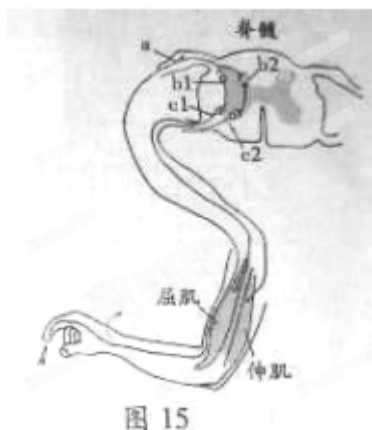


图 15 中传出神经元是\_\_\_\_\_。b1 兴奋后使 c1 兴奋，而 b2 兴奋后使 c2 抑制，可推测 b1 和 b2 的突触小泡释放的\_\_\_\_\_是不同的物质。小红抬手之后对妈妈说：“我手指被针刺了，有点疼。”该过程一定有大脑皮层的\_\_\_\_\_中枢以及言语区的\_\_\_\_\_参与调节。

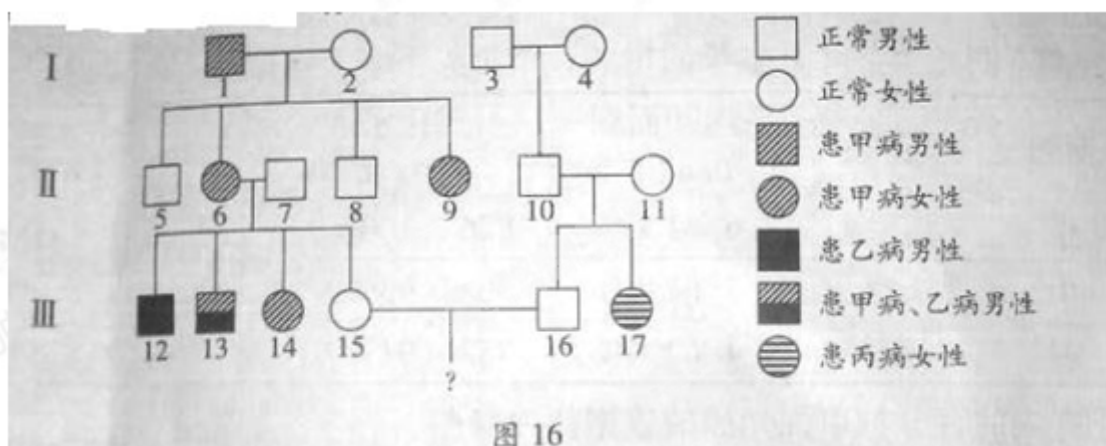
(2)脊髓灰质炎（脊灰）病毒感染可使脊髓神经元受损而影响有关神经反射，接种疫苗是预防脊灰的有效措施。某研究跟踪监测 84 名儿童先后两次接种改进的脊灰病毒灭活疫苗的免疫效果，结果见右表， $D \geq 4$  者免疫结果呈阳性，D 值越高者血清中抗体浓度越高。

| D     | 初次免疫 |      | 再次免疫 |      |
|-------|------|------|------|------|
|       | 人数   | 百分比  | 人数   | 百分比  |
| <4    | 1    | 1.2  | 0    | 0.0  |
| 4     | 0    | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 8     | 1    | 1.2  | 0    | 0.0  |
| 16    | 2    | 2.4  | 0    | 0.0  |
| 32    | 8    | 9.5  | 0    | 0.0  |
| 64    | 11   | 13.1 | 0    | 0.0  |
| 128   | 31   | 36.9 | 0    | 0.0  |
| 256   | 10   | 11.9 | 0    | 0.0  |
| 512   | 14   | 16.6 | 6    | 7.2  |
| 1024  | 3    | 3.6  | 17   | 20.2 |
| >1024 | 3    | 3.6  | 61   | 72.6 |
| 合计    | 84   | 100  | 84   | 100  |

注：D 为儿童血清经倍比稀释后检出抗体的最大稀释倍数

由表可知，初次免疫的阳性率为\_\_\_\_\_。请总结再次免疫效果与初次免疫效果的差异，并分析产生差异的原因。

28（16分）图 16 是某家系甲、乙、丙三种单基因遗传病的系谱图，其基因分别用 A、a，B、b 和 D、d 表示。甲病是伴性遗传病，II 7 不携带乙病的致病基因。在不考虑家系内发生新的基因突变的情况下，请回答下列问题：



(1)甲病的遗传方式是\_\_\_\_\_，乙病的遗传方式是\_\_\_\_\_，丙病的遗传方式是\_\_\_\_\_，

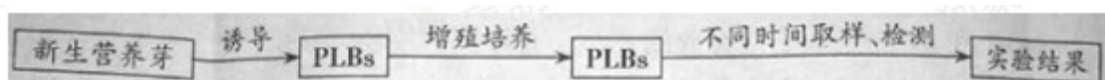
II 6 的基因型是\_\_\_\_\_。

(2)III13 患两种遗传病的原因是\_\_\_\_\_。

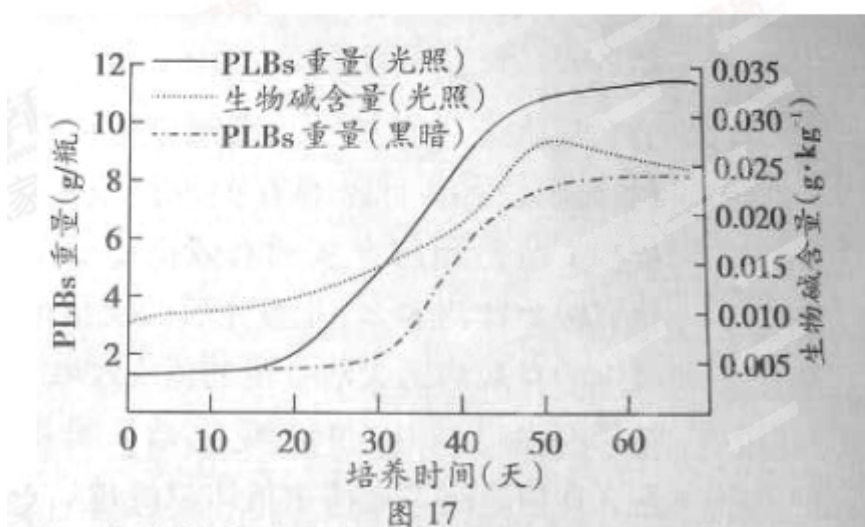
(3)假如III15 为乙病致病基因的杂合子、为丙病致病基因携带者的概率是  $1/100$ ，III15 和III16 结婚，所生的子女只患一种病的概率是\_\_\_\_\_，患丙病的女孩的概率是\_\_\_\_\_。

(4)有些遗传病是由于基因的启动子缺失引起的，启动子缺失常导致\_\_\_\_\_缺乏正确的结合位点，转录不能正常起始，而使患者发病。

29 (16 分) 铁皮石斛是我国名贵中药，生物碱是其有效成分之一，应用组织培养技术培养铁皮石斛拟原球茎（简称 PLBs，类似愈伤组织）生产生物碱的实验流程如下：



在固体培养基上，PLBs 的重量、生物碱含量随增殖培养时间的变化如图 17 所示，请回答下列问题：



(1)选用新生营养芽为外植体的原因是\_\_\_\_\_，诱导外植体形成 PLBs 的过程称\_\_\_\_\_。

(2)与黑暗条件下相比，PLBs 在光照条件下生长的优势体现在\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_。

(3)脱落酸（ABA）能提高生物碱含量，但会抑制 PLBs 的生长。若采用液体培养，推测添加适量的 ABA 可提高生物碱产量。同学们拟开展探究实验验证该推测，在设计实验方案是探讨了以下问题：

①ABA 的浓度梯度设置和添加方式：设 4 个 ABA 处理组，1 个空白对照组，3 次重复。因 ABA 受热易分解，故一定浓度的无菌 ABA 母液应在各组液体培养基\_\_\_\_\_后按比例加入。②实验进程和取样：实验 50 天完成，每 10 天取样，将样品（PLBs）称重（g/瓶）后再测定生物碱含量。如初始（第 0 天）数据已知，实验过程中还需测定的样品数为\_\_\_\_\_。

③依所测定数据确定适宜的 ABA 浓度和培养时间：当某 3 个样品（重复样）的\_\_\_\_\_时，其对应的 ABA 浓度为适宜浓度，对应的培养时间是适宜培养时间。